APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº0949

Aplicar Manta Reparadora em Cabos Cobertos para Rede de Distribuição

ENERGISA/GTD-IT/Nº018/2022

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Executar Tarefas de instalação 7
5.2.1- Considerar Aspectos 7
5.2.2- Instalar Manta Reparadora 8
5.2.3- Retirar Manta Reparadora 11
6- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 20 e 21 14
7- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 15
8- INDICADORES 15
9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
10- VIGÊNCIA 15
11- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
COI	Centro de Operação Integrado
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica
POP	Procedimento Operacional Padrão
EPDM	Borracha composta a base de etileno, propileno e dieno
MASTIC	Selante de Poliuretano
ETU	Especificação Técnica Unificada

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Aridio Delfino da Silva Junior	EMS	aridio.silva@energisa.com.br
Nailton Oliveira Rocha Santos	ESE	nailton.rocha@energisa.com.br
Cristiano Junio Azevedo	EMG	cristianoazevedo@energisa.com.br
Vitor Luciano da Silva	ESS	vitor.luciano@energisa.com.br
Lucas dos Santos Menezes	ESE	lucas.menezes@energisa.com.br
Nelson Muniz dos Santos	ESS	nelson.muniz@energisa.com.br
Bruno Pereira Rezende	EMG	bruno.rezende@energisa.com.br
Ruy Barbosa de Albuquerque	EAC	ruy@energisa.com.br
Marcione Marques Santana	EBO	manutencaocentro@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Rosenaldo Batista dos Santos	ESE	rosenaldo.santos@energisa.com.br
Giovani Andre Scalcon	ERO	giovani.scalcon@energisa.com.br
Manoel Alexandre de Oliveira	EMT	manoel.oliveira@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Leones Maranhao Dantas	EPB	leones.dantas@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG	amilton.correa@energisa.com.br
Marcio Dorne	EMS	marcio.dorne@energisa.com.br
Marcos Aurelio dos Santos Pereira	EMS	marcos.pereira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	24/08/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Aplicar Manta Reparadora em Cabos Cobertos para Rede de Distribuição

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento para Aplicar Manta Reparadora em Cabos Cobertos para Rede de Distribuição.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizem serviços nas linhas de distribuição até 36,2 kV.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – Conforme a necessidade local;
  - Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- ETU-196.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberar e normalizar equipamentos ou trechos de LDMT;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

ENERGISA/C-GTCD-IT_ Nº313-2018 - Utilização de Escada com Plataforma Giratória;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo.

5.2- Executar Tarefas de instalação

5.2.1- Considerar Aspectos

Manta Reparadora

A Manta Reparadora aplica-se as montagens da reparação da cobertura de cabos protegidos, em estruturas de redes aéreas de distribuição, até a classe de 36,2 kV, situadas em áreas urbanas e rurais, conforme Especificação Técnica Unificada em vigência - ETU 196.

A Manta Reparadora deve ser do tipo laminada e de fácil acomodação, constituindo em dorso de borracha EPDM laminada, com MASTIC termicamente estável e aderente.

A Manta Reparadora deve ser utilizada para preenchimento e vedação de cabos da rede compacta, também aplicável para preenchimento, regularização de superfícies e prover proteção contra agentes externos, trilhamento elétrico em cabos aéreos protegidos.

A Manta Reparadora pode ter sua aplicação para temperaturas de até 90°C, chegando ao limite máximo de 130°C. Oferece excelente resistência à umidade e exposição aos raios ultravioleta presente comumentes em ambientes externos e em aplicações ao tempo.

5.2.2- Instalar Manta Reparadora

- Confirmar com o COI a condição do trecho da rede ou do ramal a ser trabalhado;
- Identificar a estrutura e a disposição dos seus componentes para planejar a instalação da Manta Reparadora nos condutores/conectores da rede;
- Posicionar adequadamente o cesto aéreo ou a escada, para facilitar a instalação da Manta Reparadora;
- Escolher adequadamente o tipo de Manta Reparadora, conforme a classe de tensão e sua aplicação (Emenda ou Conector Cunha);

Código Energisa	Classe de tensão	Dimensões						Aplicação
		A	B	C (± 2)	D	E (± 0,1)	F (± 0,5)	
	(kV)	(mm)						
91256	15,0	350	19	210	5	0,76	3,76	Emenda - até cabos 70 mm²
91257		400						Emenda - até cabos 95 mm² a 185 mm²
91258	36,2	550	19	550	5	1,20	4,20	Emenda - 70 mm² a 185 mm²
91254	15,0	140	19	210	5	0,76	3,76	Conector Cunha Séries Vermelha e Azul
91255	36,2					1,20	4,20	

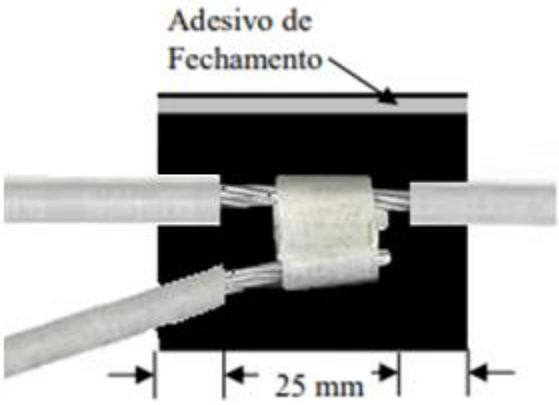
- Verificar se toda a superfície do condutor e/ou conector, que será coberta pela Manta Reparadora, está limpa, seca e sem rebarbas;
- Remover os resíduos acumulados com o auxílio de um trapo/estopa, como por exemplo, excesso de composto antioxidante entre outros;

Notas:

1. Para conectores do tipo Cunha, seja de derivação ou estribo, com o objetivo de facilitar sua retirada e evitar que o Mastic da Manta Reparadora impregne o corpo do conector, deve-se aplicar apenas 1 volta de fita isolante sobre o conector.
2. Em seguida, gire a fita isolante para que a parte adesiva fique voltada para o lado externo.

3. Com a fita nesta posição, enfitar com 1 volta totalmente o conector.
4. Gire novamente a fita isolante, para que a parte adesiva fique voltada para o lado interno, encerrando a aplicação sobre o corpo do conector.

- Corte a Manta Reparadora no tamanho necessário para cobrir o condutor e/ou conector, se necessário;
- Retire o liner protetor do dorso da manta e o papel siliconado que protege o Mastic;
- Aplicar a manta de reparo com o Mastic sobre a região a ser reparada, deixando uma distância mínima de 25 mm em cada lado sobre a cobertura do cabo;



Notas:

5. A manta Reparadora é aplicada com o Mastic voltado para o condutor/conector, com a finalidade de fazer a vedação do mesmo.
6. Ao finalizar a aplicação da manta Reparadora, faça o fechamento da mesma, utilizando o adesivo aplicado na parte interna do dorso.

- Remover o adesivo de fechamento para finalizar a aplicação, fazendo sua aderência sobre a Manta Reparadora aplicada;
- No final da aplicação da Manta Reparadora fazer o fechamento da mesma pressionando o Mastic entre os condutores, de forma a fazer a completa vedação contra penetração de umidade;

CONECTOR TIPO CUNHA DERIVAÇÃO

CONECTOR TIPO CUNHA ESTRIBO

- Desfazer os procedimentos realizados no início da tarefa;
- Informar ao COI a finalização da atividade;

5.2.3- Retirar Manta Reparadora

- Confirmar com o COI a condição do trecho da rede ou do ramal a ser trabalhado;
- Identificar a estrutura e a disposição dos seus componentes para planejar a retirada da Manta Reparadora colocada sobre os condutores/conectores da rede;
- Posicionar adequadamente o cesto aéreo ou a escada, para facilitar a remoção da Manta Reparadora;
- Cortar a parte superior da cobertura, em toda sua extensão, com auxílio de um Decapador ou canivete;

- Forçar a abertura da Manta Reparadora, através do corte feito na parte superior, para afastamento das partes cortadas e retirada da cobertura;

- Continuar forçando o afastamento das partes cortadas para liberar totalmente a manta Reparadora de sobre o conector;

Notas:

7. Este procedimento de retirada da Manta Reparadora não se aplica aos conectores a compressão, uma vez que os mesmos não podem ser retirados pelas mesmas ferramentas de aplicação, devendo estes ter seus condutores cortados.

- Descer todos os recursos utilizados para a realização da tarefa;
- Desfazer os procedimentos realizados no início da tarefa;
- Informar ao COI a finalização da atividade;
- Desfazer as tarefas preliminares.

6- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

7- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	Quantidade mínima
EPIs e EPCs	Necessária
Balde de lona	01
Conjunto de içamento	01
Trapo/Estopa	Necessária
Decapador/Canivete	01
Fita isolante PVC	Necessária
Manta reparadora para cabo coberto até 36,2 kV	Necessária

8- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
15/07/2022	Vigente	-	15/07/2025	-

11- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO	PDF PDF	18/08/2022
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Felipe Costa da Silva	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		

Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		